Sistema de Control de Ingreso y Salida de Equipos

Brayan Camilo Zarabanda Guerrero

Cristian Elian López Monrroy

Heider Esteban Revelo Solarte

Wilder Antonio Aristizábal Giraldo

Jhon Camilo Gonzalez Grajales

Instructor

Juan Carlos Quintero

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y desarrollo de Software ADSO

Ficha 2996731

2026.

Tabla de contenido

Sistema de Control de Ingreso y Salida de Equipos....1
Propósito del Documento....3
Alcance del Modelo....3
Resumen de Entidades....4
Diagrama Entidad - Relación....5
Descripción de Entidades y Atributos....6
Descripción de Relaciones....8
Reglas de Negocio Relacionadas a la Base de Datos....9
Normalización Aplicada....9
Primera Forma Normal (1FN)....9
Segunda Forma Normal (2FN)....10
El modelo cumple con la Segunda Forma Normal debido a que:....10
● Todas las entidades utilizan una clave primaria simple (id)....10
● Cada atributo depende completamente de su clave primaria....10
● No existen dependencias parciales....10
Tercera Forma Normal (3FN)....10
Historial de Cambios....10

DOCUMENTO DE MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (ER)

Propósito del Documento

Este documento describe el modelo conceptual de la base de datos del sistema SCISE, representado mediante un diagrama Entidad–Relación (ER).

Define las entidades principales, atributos y relaciones necesarias para soportar:

- Registro de ingreso y salida de equipos
- Asociación equipo–usuario
- Control de estado
- Historial de movimientos
- Autenticación por roles

Alcance del Modelo

Este modelo incluye únicamente las entidades necesarias para:

- Registro de usuarios
- Autenticación de usuarios
- Registro de equipos
- Asociación equipo–usuario
- Control de movimientos (entrada/salida)
- Auditoría de datos

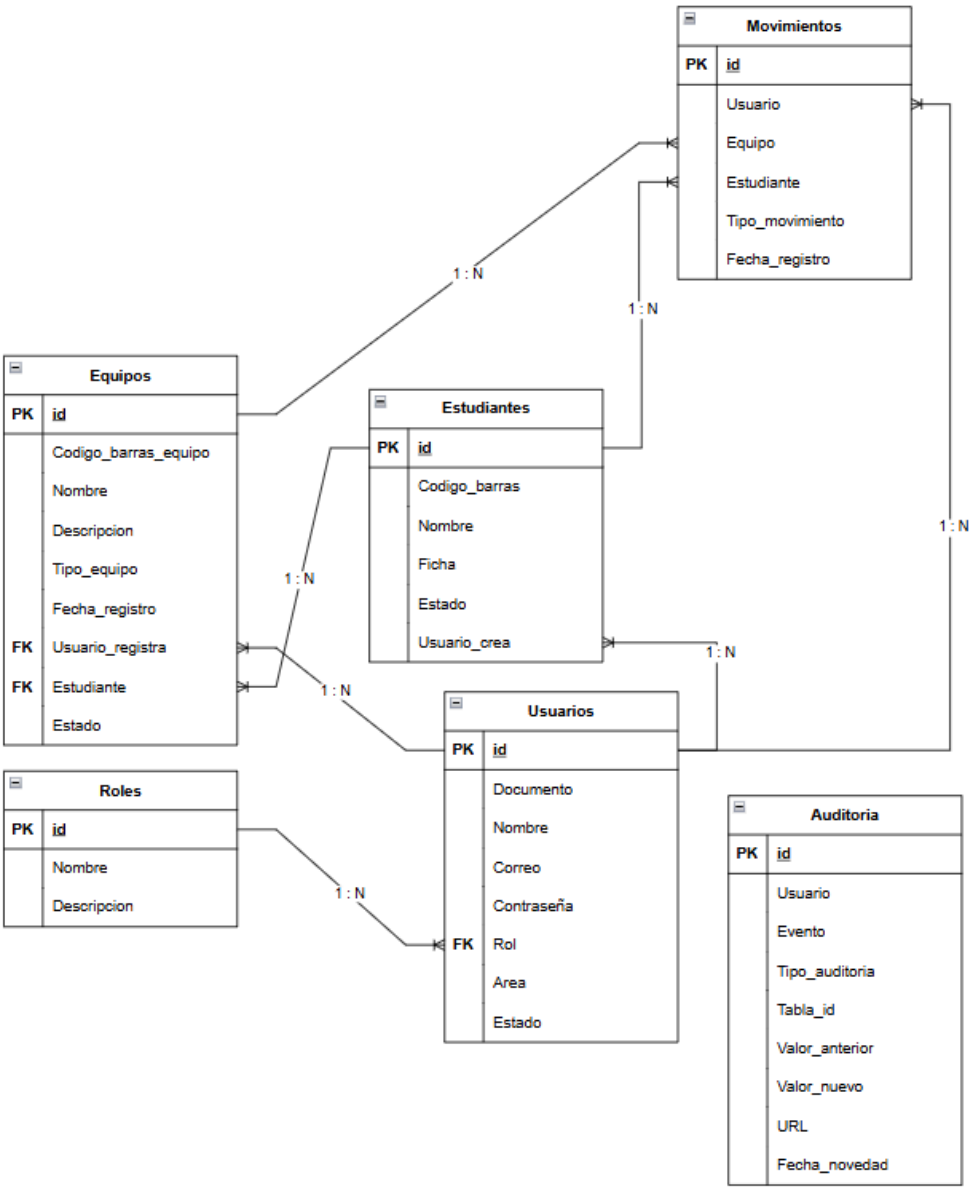
No contempla:

- Generación de códigos de barras
- Notificaciones externas
- Reportes analíticos avanzados

Resumen de Entidades

Entidad	**Descripción**
Roles	Define los permisos del sistema
Usuarios	Persona que registra o administra equipos
Estudiantes	Usuarios a quien se le registra equipos
Equipos	Dispositivo físico registrado en el sistema
Movimientos	Registro de ingreso o salida del equipo
Auditoría	Contiene creacion, modificacion o eliminacion de los registros del sistema

Diagrama Entidad - Relación



Descripción de Entidades y Atributos

Entidad: Roles

Descripción: Define los tipos de acceso y permisos dentro del sistema.

Atributos:

- id (PK)
- Nombre
- Descripcion

Entidad: Usuarios

Descripción: Representa las personas que tienen acceso al sistema y que realizan operaciones como registros, préstamos y actualizaciones de información.

Atributos:

- id (PK)
- Documento
- Nombre
- Correo
- Contraseña
- Rol (FK)
- Área
- Estado

Entidad: Estudiantes

Descripción: Almacena la información de los estudiantes que pueden tener equipos asignados o realizar préstamos dentro del sistema.

Atributos:

- id (PK)
- Codigo_barras
- Nombre
- Ficha
- Estado

- Usuario_crea (FK)

Entidad: Equipos

Descripción: Contiene la información de los equipos disponibles para préstamo o asignación a estudiantes.

Atributos:

- id (PK)
- Codigo_barras_equipo
- Nombre
- Descripcion
- Tipo_equipo
- Fecha_registro
- Usuario_registra (FK)
- Estudiante (FK)
- Estado

Entidad: Movimientos

Descripción: Registra los movimientos realizados sobre los equipos, como préstamos, devoluciones u otros cambios relacionados.

Atributos:

- id (PK)
- Usuario (FK)
- Equipo (FK)
- Estudiante (FK)
- Tipo_movimiento
- Fecha_registro

Entidad: Auditoria

Descripción: Guarda el historial de eventos y modificaciones realizadas en el sistema, permitiendo llevar control y trazabilidad de los cambios.

Atributos:

- id (PK)
- Usuario
- Evento
- Tipo_auditoria
- Tabla_id
- Valor_anterior
- Valor_nuevo
- URL
- Fecha_novedad

Descripción de Relaciones

Entidad Origen	Entidad Destino	Tipo de Relación	Descripción
Roles	Usuarios	1 : N	Un rol puede estar asignado a muchos usuarios, pero cada usuario tiene un solo rol.
Usuarios	Equipos	1 : N	Un usuario puede registrar varios equipos, pero cada equipo es registrado por un solo usuario.
Usuarios	Estudiantes	1 : N	Un usuario puede crear varios estudiantes, pero cada estudiante es creado por un solo usuario.
Usuarios	Movimientos	1 : N	Un usuario puede realizar varios movimientos, pero cada movimiento es realizado por un solo usuario.
Estudiantes	Equipos	1 : N	Un estudiante puede tener varios equipos asignados, pero cada equipo está asignado a un solo estudiante.
Equipos	Movimientos	1 : N	Un equipo puede tener varios movimientos registrados, pero cada movimiento corresponde a un solo equipo.
Estudiantes	Movimientos	1 : N	Un estudiante puede tener varios movimientos asociados, pero cada movimiento pertenece a un solo estudiante.

Reglas de Negocio Relacionadas a la Base de Datos

- Todo usuario debe tener un rol asignado para poder acceder al sistema.
- Solo los usuarios activos pueden registrar ingresos y salidas de equipos.
- La contraseña debe almacenarse cifrada.
- Cada equipo debe tener un código de barras único que lo identifique dentro del sistema.
- Cada estudiante debe tener un código de barras único.
- Todo ingreso o salida de un equipo debe generar obligatoriamente un registro en la entidad Movimientos.
- Cada movimiento debe estar asociado a:
    - Un usuario que realiza el registro.
    - Un equipo.
    - Un estudiante.
- Un equipo no puede registrar una salida si previamente no tiene un ingreso registrado.
- No se puede registrar dos ingresos consecutivos sin haber registrado una salida previa.
- No se puede registrar dos salidas consecutivas sin haber registrado un ingreso previo.
- Todo cambio realizado en el sistema debe generar un registro en la entidad Auditoría para garantizar la trazabilidad.

Normalización Aplicada

En el diseño del Modelo Entidad–Relación del sistema de control de ingreso y salida de equipos, se aplicaron los principios de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) con el fin de garantizar consistencia, minimizar redundancia y asegurar la integridad de la información.

Primera Forma Normal (1FN)

El modelo cumple con la Primera Forma Normal porque:

- Cada entidad cuenta con una clave primaria (PK) que identifica de forma única cada registro.
- Todos los atributos son atómicos, es decir, contienen un solo valor por campo.
- No existen grupos repetitivos ni listas dentro de un mismo atributo.

Segunda Forma Normal (2FN)

El modelo cumple con la Segunda Forma Normal debido a que:

- Todas las entidades utilizan una clave primaria simple (id).
- Cada atributo depende completamente de su clave primaria.
- No existen dependencias parciales.

Tercera Forma Normal (3FN)

El modelo cumple con la Tercera Forma Normal porque:

- No existen dependencias transitivas entre atributos.
- La información se encuentra distribuida en entidades independientes.
- Los datos que podrían generar redundancia fueron separados en tablas relacionadas mediante claves foráneas.

Historial de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	17/02/2026	Documento inicial	Brayan